

Содержание

Введение	7
<i>i. Решение дифференциального уравнения</i>	7
<i>ii. Особенности обозначений и нумерации</i>	8
1 Поля направлений на плоскости	9
1.1 Уравнение в дифференциалах	9
<i>i. Поле направлений</i>	9
<i>ii. Интегральная кривая</i>	10
<i>iii. Логарифмическое уравнение</i>	11
1.2 Дифференциальное уравнение	12
<i>i. Два взгляда на уравнение</i>	12
<i>ii. Уравнение первообразной</i>	14
1.3 Общее решение	15
<i>i. Интеграл уравнения в дифференциалах</i>	15
<i>ii. Формула общего решения</i>	16
<i>iii. Уравнение в полных дифференциалах</i>	18
<i>iv*. Случай ветвления потенциала</i>	19
1.4 Автономное уравнение	20
<i>i. Общее решение при отсутствии особых точек</i>	21
<i>ii. Единственность при наличии особой точки</i>	21
<i>iii. Дифференциальный признак единственности</i>	23
<i>iv. Характерные примеры</i>	24
1.5 Уравнение с разделяющимися переменными	25
<i>i. Разделение переменных</i>	25
<i>ii. Однородное уравнение</i>	26
<i>iii*. Геометрический смысл замены переменных</i>	28
1.6 Задачи для самостоятельного решения	28
2 Существование и единственность решений	30
2.1 Локальная теорема существования и единственности	30
<i>i. Постановка задачи Коши</i>	30
<i>ii. Формулировка локальной теоремы</i>	31
<i>iii. Сведение задачи к интегральному уравнению</i>	32
2.2 Нормы в конечномерных пространствах	32
<i>i. Инвариантность понятия производной</i>	33
<i>ii*. Эквивалентность норм</i>	34
<i>iii*. Определение топологии</i>	34

<i>iv</i> *. Операторная норма	35
<i>v</i> *. Оценка конечных приращений	36
2.3 Равномерная метрика	37
<i>i</i> . Пространство непрерывных функций	37
<i>ii</i> *. Теорема о сжимающем отображении	37
<i>iii</i> *. Приближения Пикара	38
2.4 Доказательство локальной теоремы	39
<i>i</i> . Доказательство теоремы	39
<i>ii</i> . Усиление и ослабление гладкости	42
<i>iii</i> *. Гарантированный интервал существования	43
2.5 Единственность решения	43
<i>i</i> . Локальная единственность	43
<i>ii</i> . Глобальная единственность	44
<i>iii</i> . О возможной неединственности решений	45
2.6 Теорема существования	45
<i>i</i> . Существование при условии непрерывности	45
<i>ii</i> *. Ломаная Эйлера	46
<i>iii</i> *. Лемма Арцела — Асколи	47
<i>iv</i> *. Доказательство теоремы Пеано	48
2.7 Продолжаемость решений	50
<i>i</i> . Существование непродолжаемого решения	50
<i>ii</i> . Единственность непродолжаемого решения	52
<i>iii</i> . Продолжаемость до границы области	52
<i>iv</i> *. Существенность условия непрерывности	55
<i>v</i> . Примеры продолжаемости и непродолжаемости	56
2.8 Непродолжаемые решения линейной системы	57
<i>i</i> . Лемма Гронволла — Беллмана	57
<i>ii</i> . Лемма о дифференциальном неравенстве	59
<i>iii</i> . Теорема продолжаемости для линейной системы	59
2.9 Каноническая замена переменных	61
<i>i</i> . Система, отвечающая уравнению	61
<i>ii</i> . Простейшие свойства канонической замены	61
<i>iii</i> . Связь между уравнением и системой	62
2.10 Теоремы существования, единственности и продол- жаемости для уравнения	64
<i>i</i> . Основные теоремы для уравнения	64
<i>ii</i> . Продолжаемость решений линейного уравнения	65
<i>iii</i> . Колебания математического маятника	66

2.11	Уравнение, не разрешенное относительно производной	68
	<i>i</i> *. Теорема существования и единственности	69
	<i>ii</i> . Особые решения	71
	<i>iii</i> . Сглаженное уравнение вытекания жидкости	72
	<i>iv</i> . Сравнение свойств уравнений	73
2.12	Метод введения параметра	74
	<i>i</i> . Уравнение, разрешенное относительно функции	74
	<i>ii</i> . Пример введения параметра	75
	<i>iii</i> *. Уравнение Клеро	75
	<i>iv</i> *. Геометрическая интерпретация	77
2.13	Задачи для самостоятельного решения	78
3	Общая теория линейных уравнений и систем	81
3.1	Общее решение однородной системы	81
	<i>i</i> . Линейное пространство вектор-функций	81
	<i>ii</i> . Теорема об изоморфизме	81
	<i>iii</i> . Фундаментальные системы решений	82
3.2	Оператор Коши и фундаментальная матрица	83
	<i>i</i> . Оператор Коши	83
	<i>ii</i> . Фундаментальная матрица	84
	<i>iii</i> . Матрица Коши	85
	<i>iv</i> . Матричное дифференциальное уравнение	86
3.3	Определитель Вронского и формула Лиувилля — Остроградского	87
	<i>i</i> . Определитель Вронского и линейная зависимость	87
	<i>ii</i> . Формула Лиувилля — Остроградского	89
	<i>iii</i> *. Определитель и след оператора	90
3.4	Общее решение неоднородной системы	91
	<i>i</i> . Вид общего решения	91
	<i>ii</i> . Аффинное пространство	91
	<i>iii</i> . Метод вариации постоянных	92
3.5	Линейные периодические системы	93
	<i>i</i> . Матрица монодромии и мультипликаторы	94
	<i>ii</i> *. Задача о периодическом решении	95
	<i>iii</i> *. Критерий невырожденности задачи	95
	<i>iv</i> . Одномерное периодическое уравнение	96
3.6	Общее решение линейного уравнения	97
	<i>i</i> . Линейность канонической замены	97

ii. Сведение линейного уравнения к системе	98
iii. Общее решение	99
3.7 Определитель Вронского скалярных функций	100
i. Свойства определителя Вронского	101
ii*. Восстановление линейного уравнения	102
iii*. Признаки линейной зависимости	103
3.8 Метод вариации постоянных	104
i. Обоснование метода	104
ii*. Функция Грина задачи Коши	105
3.9 Краевая задача	107
i. Теорема об альтернативе	107
ii*. Функция Грина краевой задачи	109
iii*. Существование и единственность функции Грина	110
iv*. Уравнение равновесия струны	111
3.10 Нули решений уравнения второго порядка	112
i. Конечность числа нулей на отрезке	113
ii. Переमेжаемость нулей	113
iii. Теорема сравнения	115
iv. Устранение первой производной в уравнении	116
3.11 Оценки колеблемости	116
i. Оценки расстояний между нулями	116
ii*. Теорема Кнезера	118
iii. Колеблемость маятника	119
iv*. Характеристические частоты	120
3.12 Задачи для самостоятельного решения	120
4 Линейные уравнения и системы с постоянными	123
коэффициентами	
4.1 Экспонента оператора	123
i. Определение и свойства экспоненты	123
ii. Сходимость ряда для экспоненты	123
iii. Экспонента и оператор Коши	124
4.2 Комплексификация оператора и системы	125
i*. Комплексификация оператора	125
ii*. Комплексификация системы	127
iii. Действительные и комплексные решения	127
4.3 Метод жордановых форм	128
i. Жорданова матрица	128
ii. Вычисление экспоненты матрицы	129

iii. Экспонента матрицы второго порядка	131
iv. Фундаментальная система решений	133
4.4 Метод неопределенных коэффициентов	134
i. Квазимногочлены	134
ii. Вид общего решения	135
4.5 Теория Флоке — Ляпунова	137
i. Определение и свойства логарифма	137
ii. Вычисление логарифма матрицы	138
iii*. Комплексный и действительный логарифм	138
iv*. Ляпуновские преобразования	140
v*. Теорема Флоке — Ляпунова	141
4.6 Характеристический многочлен	142
i. Совпадение характеристических многочленов	142
ii*. Оператор дифференцирования	143
iii*. Уравнение Эйлера	143
4.7 Решение однородного уравнения	144
i. Общее решение	144
ii. Стандартная фундаментальная система	146
iii. Решение уравнения малых колебаний	146
iv*. Частоты решений уравнения второго порядка	147
4.8 Уравнение с квазимногочленом в правой части . . .	148
i. Разложение неоднородности	148
ii. Резонанс и его кратность	148
iii. Комплексное частное решение	149
iv*. Действительное частное решение	150
4.9 Явление резонанса	151
i. Неограниченные колебания маятника	151
ii*. Колебательный контур	152
iii*. Параметрический резонанс	153
4.10 Задачи для самостоятельного решения	153
5 Зависимость решений от параметров	157
5.1 Непрерывная зависимость от правых частей	157
i. Формулировка основной теоремы	157
ii*. Вспомогательные сведения	158
iii. Доказательство основной теоремы	159
5.2 Компактно-открытая топология	161
i. Естественные топологии	161
ii. Топологическое усиление теоремы	162

	<i>iii*. Варианты непрерывности по двум переменным</i>	163
5.3	Непрерывность по параметру	165
	<i>i. Зависимость от параметра</i>	165
	<i>ii. Решение семейства задач Коши</i>	166
	<i>iii. Зависимость от начального значения</i>	167
	<i>iv*. Контрпример к непрерывности на интервале</i>	168
5.4	Дифференцируемость по параметру	169
	<i>i. Формулировка теоремы</i>	169
	<i>ii*. Лемма Адамара</i>	170
	<i>iii*. Доказательство теоремы</i>	171
	<i>iv. Дифференцируемость по начальному значению</i>	173
5.5	Система в вариациях	174
	<i>i. Вариации по параметру</i>	174
	<i>ii. Вариации по начальному значению</i>	175
	<i>iii*. Выпрямление интегральных кривых</i>	176
	<i>iv. Система в вариациях в линейном случае</i>	176
5.6	Разложение решений по параметру	177
	<i>i. Нулевое приближение</i>	177
	<i>ii. Первое приближение</i>	178
	<i>iii*. Равномерность по параметру</i>	179
	<i>iv*. Теорема Лиувилля о фазовом объеме</i>	179
5.7	Зависимость решений уравнений от параметра . . .	181
	<i>i. Каноническое преобразование топологии</i>	181
	<i>ii. Колебания, близкие к резонансным</i>	183
	<i>iii. Дифференцируемость по параметру</i>	184
	<i>iv*. Уравнение в вариациях</i>	185
	<i>v*. Разложение в ряд</i>	185
	<i>vi*. Переход к уравнению малых колебаний</i>	186
5.8	Задачи для самостоятельного решения	188
6	Устойчивость по Ляпунову	190
6.1	Определение устойчивости	190
	<i>i. Устойчивость решения системы</i>	190
	<i>ii. Устойчивость решения уравнения</i>	191
	<i>iii. Существенные упрощения</i>	192
	<i>iv*. Вариации понятия устойчивости</i>	194
6.2	Устойчивость решений линейной системы	195
	<i>i. Устойчивость линейной системы</i>	195
	<i>ii. Система с постоянными коэффициентами</i>	197

iii. Малые колебания маятника	197
iv*. Необходимое условие устойчивости	198
v. Периодическая система	199
6.3 Функция Ляпунова	199
i. Понятие функции Ляпунова	200
ii. Смысл производной в силу системы	200
iii*. О равномерных оценках производной	201
6.4 Леммы Ляпунова и теорема Четаева	202
i. Лемма об устойчивости	202
ii. Признак неасимптотической устойчивости	204
iii. Устойчивость маятника без трения	204
iv. Лемма об асимптотической устойчивости	205
v*. Лемма о неустойчивости	207
vi*. Теорема Четаева	207
6.5 Устойчивость по первому приближению	209
i. Линеаризация системы	209
ii. Формулировка теоремы Ляпунова	210
iii. Положения равновесия маятника	210
iv. Доказательство признака устойчивости	211
v*. Доказательство признака устойчивости	214
6.6 Показатели Ляпунова	215
i*. Свойства показателей	215
ii*. Показатели линейной системы	216
iii*. Связь показателей Ляпунова с устойчивостью	219
6.7 Задачи для самостоятельного решения	220
7 Автономные системы	223
7.1 Фазовое пространство	223
i*. Превращение системы в автономную	223
ii. Интегральные и фазовые кривые	223
iii. Фазовая скорость и ее направление	224
iv. Сдвиги фазовых траекторий	224
v. Непересекаемость фазовых кривых	225
7.2 Три типа фазовых кривых	226
i. Точные определения основных типов	226
ii. Отсутствие других типов	226
iii. Точки покоя	227
iv*. Период цикла	228
7.3 Выпрямление фазовых траекторий	228
	301

	<i>i. Диффеоморфизмы фазового пространства</i>	228
	<i>ii. Выпрямляющий диффеоморфизм</i>	229
	<i>iii. Локальное выпрямление векторного поля</i>	230
7.4	Первый интеграл автономной системы	232
	<i>i. Дифференциальный критерий</i>	232
	<i>ii. Автономная гамильтонова система</i>	233
	<i>iii*. Инвариантные множества</i>	233
	<i>iv. Первые интегралы в разных областях</i>	234
7.5	Независимые первые интегралы	234
	<i>i. Независимость в точке и зависимость в области</i>	235
	<i>ii. Универсальная система первых интегралов</i>	235
	<i>iii. Произвольная локально полная система</i>	236
	<i>iv. Первые интегралы малых колебаний маятника</i>	237
	<i>v*. Локальное задание фазовых кривых</i>	238
7.6	Маломерные фазовые пространства	239
	<i>i. Критерий устойчивости на прямой</i>	239
	<i>ii. Бифуркация особой точки на прямой</i>	240
	<i>iii. Уравнение фазовых кривых на плоскости</i>	241
	<i>iv. Экологическая модель Лотки — Вольтерры</i>	242
7.7	Интеграл энергии для уравнения Ньютона	244
	<i>i. Закон сохранения энергии</i>	244
	<i>ii. Энергия колебаний маятника</i>	245
	<i>iii*. Исследование фазового портрета маятника</i>	245
7.8	Особые точки на плоскости	247
	<i>i. Диагональный действительный случай</i>	247
	<i>ii. Недиагональный случай</i>	248
	<i>iii. Недействительный случай</i>	249
	<i>iv. Положения равновесия маятника</i>	250
	<i>v. Малые колебания в системе «хищник — жертва»</i>	251
7.9	Фазовый поток	251
	<i>i. Отображение Коши</i>	252
	<i>ii. Динамическая система и фазовый поток</i>	252
	<i>iii*. Генератор фазового потока</i>	253
7.10	Поворот окружности и обмотка тора	255
	<i>i. Колебания маятника и поворот окружности</i>	255
	<i>ii. Фазовое и временное средние</i>	256
	<i>iii*. Иррациональный поворот окружности</i>	256
	<i>iv. Пара маятников</i>	258
	<i>v. Свойства обмотки тора</i>	260

7.11	Свойства циклов	261
	<i>i. Мультипликаторы системы в вариациях</i>	261
	<i>ii. Отсутствие асимптотической устойчивости</i>	262
	<i>iii*. Отображение Пуанкаре</i>	262
	<i>iv*. Орбитальные мультипликаторы</i>	264
7.12	Предельные множества	266
	<i>i. Предельные точки и множества</i>	266
	<i>ii*. Свойства предельных множеств</i>	266
7.13	Предельный цикл на плоскости	268
	<i>i. Разновидности плоских циклов</i>	268
	<i>ii. Функция последования для плоского цикла</i>	268
	<i>iii. Предельный цикл и мешок Бендиксона</i>	269
	<i>iv. Исследование предельного цикла</i>	271
	<i>v*. Мультипликатор плоского цикла</i>	271
7.14	Задачи для самостоятельного решения	272
8	Уравнения в частных производных первого	
	порядка	276
8.1	Линейное однородное уравнение	276
	<i>i. Характеристики линейного уравнения</i>	276
	<i>ii. Общее решение</i>	277
	<i>iii. Уравнение интегралов гамильтоновой системы</i>	277
	<i>iv*. Общий вид интегрирующего множителя</i>	277
8.2	Задача Коши	279
	<i>i. Пояснения к начальному условию</i>	279
	<i>ii. Существование и единственность решения</i>	280
	<i>iii. О единственности решений</i>	283
	<i>iv. Существование условия трансверсальности</i>	283
8.3	Квазилинейное уравнение	285
	<i>i. Характеристики квазилинейного уравнения</i>	285
	<i>ii*. Поверхности уровня первых интегралов</i>	285
	<i>iii*. Существование интегрирующего множителя</i>	286
	<i>iv*. Инвариантные поверхности</i>	287
8.4	Решение задачи Коши	288
	<i>i*. Существование и единственность решения</i>	288
	<i>ii. Одномерное поле скоростей свободных частиц</i>	290
8.5	Задачи для самостоятельного решения	291
	Дополнительная литература	293